

Composition de mathématiques du second semestre

Exercice 1 : (03 points)

1. On dispose de deux urnes U_1 et U_2 .

U_1 contient 8 boules indiscernables au toucher dont 4 blanches et 4 noires.

U_2 contient 6 boules indiscernables au toucher dont 2 blanches et 4 noires.

Une expérience consiste à tirer au hasard une boule de U_1 :

- Si elle est blanche on la remet dans l'urne U_2 puis on tire une boule de U_2 .
- Si elle est noire on la met de côté puis on tire une boule de U_2 .

On considère les événements B_i : « obtenir une boule blanche au i -ème tirage », $i \in \{1;2\}$.

a) Montrer que la probabilité de l'événement B_2 est égale à $\frac{8}{21}$. 1pt

b) On répète n fois de suite et de façon indépendante cette expérience aléatoire. 0.25+0.5 pt
Déterminer la probabilité p_n d'obtenir au moins une réalisation de l'événement B_2 .

En déduire le nombre de fois qu'il faut au moins répéter l'expérience afin d'avoir $p_n \geq 0,95$.

2. Dans cette question on suppose que l'urne U_2 contient une boule blanche et $n-1$ boules noires.

Une expérience consiste à tirer successivement sans remise toutes les boules de U_2 . On désigne par X la variable aléatoire qui vaut k lorsque la boule blanche est obtenue au $k^{\text{ième}}$ tirage.

- a) Déterminer la loi de probabilité de X . 0.5 pt
- b) Calculer l'espérance mathématique de X . 0.5pt
- c) Montrer qu'il faut au plus 19 boules dans l'urne pour espérer en moyenne obtenir la boule blanche lors des dix premiers tirages. 0.25pt

Exercice 2 : (05 points)

1. Soit un nombre entier naturel $p = \overline{7E9}$ écrit dans le système à base seize.

Déterminer le reste de la division euclidienne de p^{2025} par 13. 0.75pt

2. Dans le système de numération à base a on considère les trois entiers naturels A , B et C définis par : $A = \overline{211}$, $B = \overline{312}$ et $C = \overline{133032}$.

- a) Sachant que $C = A \times B$, montrer que $a^3 - 3a^2 - 2a - 8 = 0$. 0.5pt
- b) En déduire que a divise 8. Déterminer alors a . 0.25+0.25pt
- c) Donner l'écriture de C en base seize lorsque $a = 8$. 0.25pt

3. On considère l'équation diophantienne $(E) : 11x + 8y = 1$.

- a) Montrer que si $(x; y)$ est solution de (E) alors $x \equiv 3[8]$. 0.5pt
- b) Résoudre alors dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation (E) . 0.5pt

c) Trouver les entiers naturels n vérifiant : $\begin{cases} n \equiv 1[11] \\ n \equiv 2[8] \end{cases}$. 0.5pt

4. Le prix total de 41 pièces détachées réparties en trois lots est de $48\,000F$.

- Le prix d'une pièce du premier lot est de $4800F$.
- Le prix d'une pièce du deuxième lot est de $3600F$.
- Le prix d'une pièce du troisième lot est de $400F$.

Déterminer le nombre de pièces de chaque lot. 1.5pt

Exercice 3 : (05 points)

Dans le plan orienté, on considère A et B deux points tels que $AB = 6\text{cm}$, un cercle (Γ) de centre O et de diamètre $[AB]$.

I et J sont les points de (Γ) tels que $(\vec{AI}, \vec{AB}) \equiv \frac{\pi}{6} [2\pi]$ et $(\vec{AB}, \vec{AJ}) \equiv \frac{\pi}{3} [2\pi]$.

Soit S la similitude directe de centre B telle que $S(I) = J$.

1. a) Déterminer le rapport et l'angle de S . 0.25+0.25pt

b) On pose $S^n = \underbrace{S \circ S \circ \dots \circ S}_{n \text{ fonctions } S}$, $n \in \mathbb{N}^*$.

Déterminer les valeurs de n pour que S^n soit une homothétie. 0.25pt

2. a) Montrer que $S((AI)) = (AJ)$. 0.25pt

b) Soit (Δ) l'image de la droite (AB) par S . Construire (Δ) . 0.25pt

c) Dédurre des questions précédentes une construction du point $A' = S(A)$ et de l'ensemble $(\Gamma') = S(\Gamma)$. (On justifiera les constructions) 0.25+0.25pt

d) Soit M un point décrivant (Γ) privé de B et $M' = S(M)$. Montrer que la droite (MM') passe par un point fixe. 0.5pt

3. On muni le plan d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$ tel que $\vec{i} = \vec{OB}$.

a) Déterminer une équation cartésienne de l'hyperbole (H) de foyer B et de directrice la droite d'équation $x = \frac{1}{2}$. puis montrer que (H) est l'ensemble des points M du plan

d'affixe $z = \frac{1}{2\cos\theta} + \frac{1}{2}i\tan\theta$ où $\theta \in]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$. 0.5+0.25pt

b) Préciser les éléments caractéristiques de (H) (excentricité, foyers, directrices, sommets, asymptotes). 0.5pt

c) Déterminer les coordonnées des points d'intersection de (H) et le cercle (Γ) puis donner une équation cartésienne de la tangente à (H) au point $P\left(\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{1}{2}\right)$. 0.5+0.5pt

d) Tracer la courbe (H) . 0.5pt

Problème : (07 points)

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

Partie A : (03 points)

Soit n un entier naturel non nul et g_n la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$g_n(x) = n \ln x - x$$

1. Dresser le tableau de variation de g_n . 0.5pt

2. a) Montrer que pour tout entier naturel $n \geq 3$, l'équation $g_n(x) = 0$ admet dans $]0; +\infty[$ deux solutions α_n et β_n . 0.5pt

b) On désigne par α_n la solution la plus petite. Montrer que : $1 \leq \alpha_n \leq n \leq \beta_n$. 0.25pt

3. a) Montrer que pour tout x de $]1; +\infty[$, $g_{n+1}(x) - g_n(x) > 0$. 0.25pt

En déduire que la suite (α_n) est décroissante puis qu'elle converge. 0.5pt

b) Vérifier que $\alpha_n = e^{\frac{\alpha_n}{n}}$. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n$.

0.25+0.5pt

4. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \beta_n$.

0.25pt

Partie B : (04 points)

On considère pour tout entier naturel n , la fonction f_n définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f_n(x) = \frac{x^n}{n!} e^{-x}.$$

On note C_n la courbe représentative de f_n .

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose : $I_n = \int_0^1 f_n(x) dx$. (On ne cherchera pas à calculer I_n).

a) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}$ et $\forall x \in [0;1]$, $0 \leq f_n(x) \leq \frac{x^n}{n!}$.

0.25pt

En déduire que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $0 \leq I_n \leq \frac{1}{(n+1)!}$. Quelle est la limite de la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$?

0.25x2pt

b) Vérifier que pour tout entier naturel non nul n , la fonction f_n , est solution de l'équation différentielle : $y' + y = f_{n-1}$.

0.25pt

c) Montrer alors que : $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $I_k - I_{k-1} = -\frac{e^{-1}}{k!}$.

0.25pt

2. a) En déduire que : $I_n = 1 - \sum_{k=0}^n \frac{e^{-1}}{k!}$.

0.5pt

b) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$.

0.25pt

3. Pour tout entier naturel $n \geq 3$, on désigne par A_n l'aire du domaine du plan délimité par C_n , l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et la droite d'équation $x = \alpha_n$.

a) Démontrer que pour tout entier naturel $p \geq 4$, $A_p - A_{p-1} = -\frac{1}{p!} + \delta_p$ où

$$\delta_p = \int_{\alpha_{p-1}}^{\alpha_p} f_{p-1}(x) dx \quad (\text{Indication : on pourra utiliser la question 3.b) de la partie A})$$

0.75pt

b) Justifier alors que : $\forall p \in \mathbb{N}$ avec $p \geq 4$ on a : $A_p - A_{p-1} \leq -\frac{1}{p!}$.

0.25pt

c) En déduire que : $\forall n \geq 4$, $A_n \leq A_3 - \sum_{p=4}^n \frac{1}{p!}$.

0.5pt

d) Prouver alors que $\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n \leq A_3 - e + \frac{8}{3}$.

0.5pt

Bon courage !